

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Un avión debe volar hacia el norte. La velocidad del avión respecto al aire es 200km/h y el viento sopla de oeste a este a 90km/h.

- (a) ¿Cuál debe ser el rumbo del avión?
- (b) ¿Qué velocidad debe llevar el avión respecto al suelo?

Ejercicio 2

Dos autos que se desplazan en caminos perpendiculares viajan hacia el norte y el este respectivamente. Si sus velocidades con respecto a la tierra son 60km/h y 80km/h, calcular la velocidad relativa.

Ejercicio 3

Una granada que se desplaza horizontalmente a una velocidad de 8km/s con respecto a la tierra explota en 3 segmentos iguales. Uno de ellos continúa moviéndose horizontalmente a 16km/s, otro se desplaza hacia arriba haciendo un ángulo de 45° y el tercero se desplaza haciendo un ángulo de 45° bajo la horizontal. Encontrar la magnitud de las velocidades del segundo y tercer fragmentos.

Ejercicio 4

- (a) Si el coeficiente de fricción cinética entre neumáticos y pavimento seco es de 0.80, ¿cuál es la distancia mínima para que se detenga un automóvil que viaja a 28.7m/s bloqueando los frenos?
- (b) En pavimento húmedo, el coeficiente de fricción cinética podría bajar a 0.25. ¿Con qué velocidad debemos conducir en pavimento húmedo para poder detenernos en la misma distancia que en el inciso (a)?

Ejercicio 5

La fuerza resultante sobre un objeto de masa m es $F = F_0 - kt$, donde F_0 y k son constantes y t es el tiempo. Encontrar la aceleración. Mediante integración, encontrar ecuaciones para la velocidad y la posición.